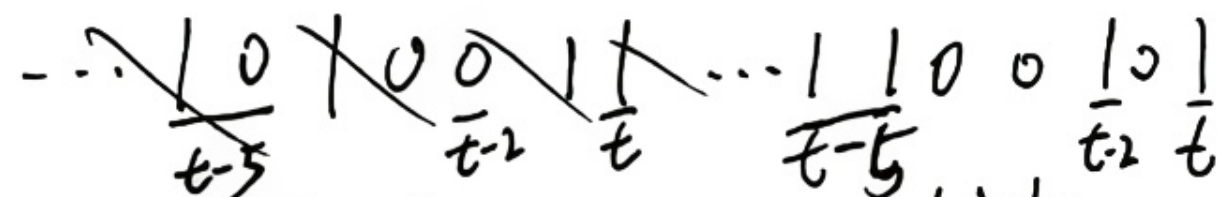




1. (a). 我们观察到每个桶可以采用 $O(\log_2 N)$ 位来表示. 如果窗口的长度为 N 那么 1 的个数一定不会超过 N , 假定最大桶大小 2^k , 那么 k 必定小于 $\log_2 N$, 否则, 该桶中 1 的个数会超过整个窗口中 1 的个数. 因此, 所有大小从 $\log_2 N$ 到 1 的桶, 都不会超过 2^k , 而且不可能有更大的桶. 桶的数目为 k . $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$. 所以 $O(\log_2 N)$

因此, 空间复杂度为 $O(\log_2 N)$

(b) 已知 $N=16$, 时刻为 t , 查询 $k=7$ 位中 1 的个数
桶划分以及时间戳如下:

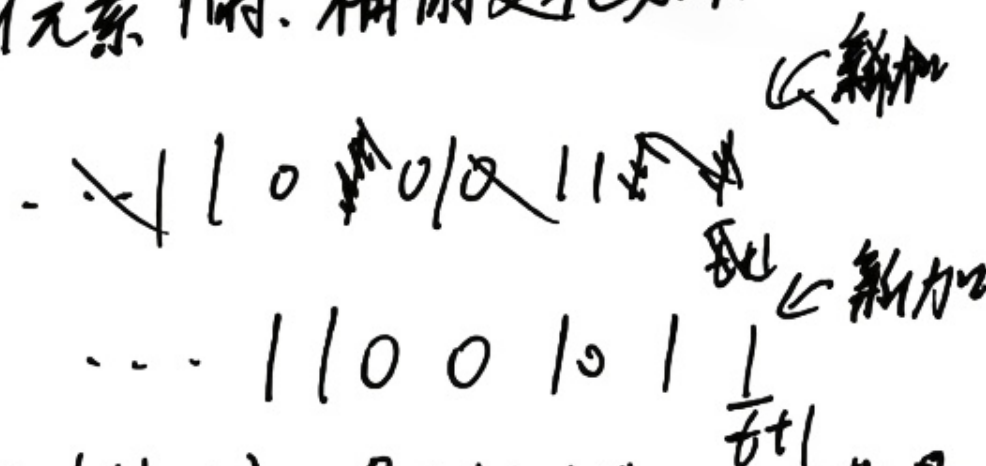


查询时刻 t 到 $t-6$, 最旧桶 b 为 $(t-5, 2)$, 大小为 2

根据 DGM 估计规则, 估计值为 $1+1+\frac{2}{2}=3$, 真实值为 4.

相对误差: $\frac{|3-4|}{4} = 25\%$

(c) 加入一个新元素 1 时, 桶的变化如下



新的桶 $(t+1, 1)$, 导致大小为 1 的桶数量有 3 个. $(t+1, 1)$ $(t, 1)$ $(t-2, 1)$

违反了相同大小的桶只能有 1 到 2 个, 此时, 将最左边的两个大小为 1 的桶进行合并, 即从右向左依次合并两个大小相同的桶. 新的时间戳被合并为最右边那个桶的.

即 $(t+1, 1)$ $(t+1, 1)$ $(t, 1)$ $(t-2, 1)$ $(t-5, 2)$ $(t-8, 2)$ $(t-12, 4)$

$\rightarrow$ $(t+1, 1)$ $(t, 2)$ $(t-5, 2)$ $(t-8, 2)$ $(t-12, 4)$

$\rightarrow$ $(t+1, 1)$ $(t, 2)$ $(t-5, 4)$ $(t-12, 4)$



(d) 设桶 b 大小 2^j , 比 b 新的所有桶大小之和为 S .

算法估计值为 $E = S + 2^{j-1}$

真实范围中 1 的个数 C 必须 $\leq b$ 和 b 比 b 新的所有桶中的 1.

极端情况下, b 中只有最右侧有 1, 或 b 中全是 1, 因此

$$S+1 \leq C \leq S+2^j$$

估计值的绝对误差 $|E-C| = |S+2^{j-1}-C|$

当 C 最大时 $|E-C| \leq 2^{j-1}$

此外, 根据算法保持性质, 每种大小的桶都至少存在一个.

所以 $S \geq 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{j-1} = 2^j - 1$

所以 $C \geq 2^j$

因此 相对误差 $\frac{|E-C|}{C} \leq \frac{2^{j-1}}{2^j} = \frac{1}{2} = 50\%$



2. 证明集合划分问题是 NP 完全问题分为两步

①. 证明集合划分 $\in$ NP

给定集合 S 的一个候选划分 (A, B) 我们可以在多项式时间内验证

$$A \cap B = \emptyset \text{ 且 } A \cup B = S, \sum_{x \in A} x = \sum_{y \in B} y$$

上述过程显然可以在多项式时间内完成, 因此属于 NP

②. 证明集合划分是 NP-Hard.

通过从已知的 NP 完全问题子集和问题规约来证明, $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 和 t 是否存在 $x' \subseteq X$ 使得 $\sum x' = t$. 设 $W = \sum_{i=1}^n x_i$. 构造集合划分的实例 S 如下:

$$S = X \cup (2W - t, W + t)$$

此时 S 中元素总和 $\sum S = W + W + t + 2W - t = 4W$

如果将 S 划分为两个和相等的子集 A, B , 则 $\sum A = \sum B = 2W$.

因为 $(2W - t) + (W + t) = 3W$, 所以这两个元素不可能在同一个子集中.

因此它们必定被分到 A 和 B 中. 设 $(2W - t) \in A$.

那么 A 中其余元素来自 X . 设这些元素构成子集 $x' \subseteq X$ 则

$$\sum A = (2W - t) + \sum x' = 2W \Rightarrow \sum x' = t$$

所以存在一个满足条件的划分. 当且仅当 X 中存在一个子集 x' 其和为 t

因为我们可以多项式时间内完成子集和到集合划分的实例规约. 并且子集和问题是 NP-Hard 的. 所以集合划分也是 NP-Hard 的.

综上, 集合划分是 NP 且是 NP-Hard. 因此是 NP 完全问题



3. 根据 NP 定义, 如果一个 $L \in NP$, 那么存在一个多项式时间的验证机 V 和一个多项式 $p(n)$, 使得对于任意输入字符串 x , $x \in L$ 当且仅当存在一个长度 $|y| \leq p(|x|)$ 的证书 y , 满足 $V(x, y)$ 接受.

由于验证机 V 运行在多项式时间内, 设其时间复杂度为 $O(|x| + |y|^c)$, 其中 c 为常数. 由于 $|y| \leq p(|x|)$, 验证给定的一对 (x, y) 的运行时间可被界定为 $O(|x|^k)$, 其中 k 是某个确定的常数.

对于给定的输入 x , 设 $|x| = n$, 我们可以设计一个确定的穷举算法来判定 x 是否属于 L :

1. 穷举所有可能的长度不超过 $p(n)$ 的二进制字符串 y .
2. 这样的字符串共有 $\sum_{i=0}^{p(n)} 2^i = 2^{p(n)+1} - 1$ 个. 其数量级为 $O(2^{p(n)})$
3. 对每一个字符串 y 运行 $V(x, y)$

该算法的总运行时间为穷举数量乘以单次时间. 即.

$$\text{Total time} = O(2^{p(n)} \cdot n^k)$$

由于 $p(n)$ 是关于 n 的多项式, n^k 相较于指数式增长极慢, 总时间复杂度为

$2^{O(n^d)}$, 其中 d 为多项式 $p(n)$ 最高次幂, 是一个常数.

因此, NP 中的任何一个语言都可以用一个运行时间为 $2^{O(n^k)}$ 的确定性算法来判定,